



Искусственный интеллект для анализа и прогноза интенсивных осадков в Московском регионе

Отчёт по итогам III года

Ярынич Юлия

МГУ имени М.В. Ломоносова,
Кафедра метеорологии и климатологии географического факультета (аспирант)

Научный руководитель: **Степаненко В.М., д.ф-м.н.**
Научные консультанты: **Варенцов М.И., к.г.н.**
Криницкий М.А., к.т.н.

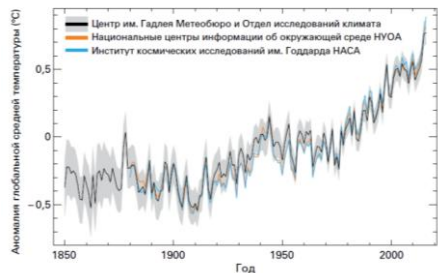


Актуальность: Изменение климата



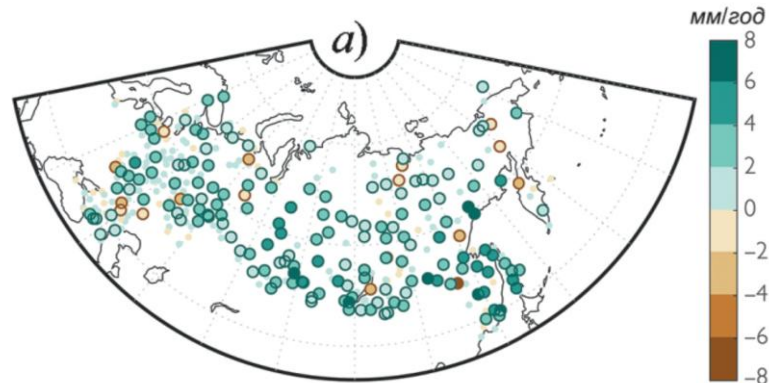
Повышение
глобальной
(приземной)
температуры

Выше интенсивность
и частота
экстремальных ливней



Тренд по данным наблюдений
за тёплый сезон (апрель – октябрь) 1966 - 2020

Средняя сезонная сумма осадков

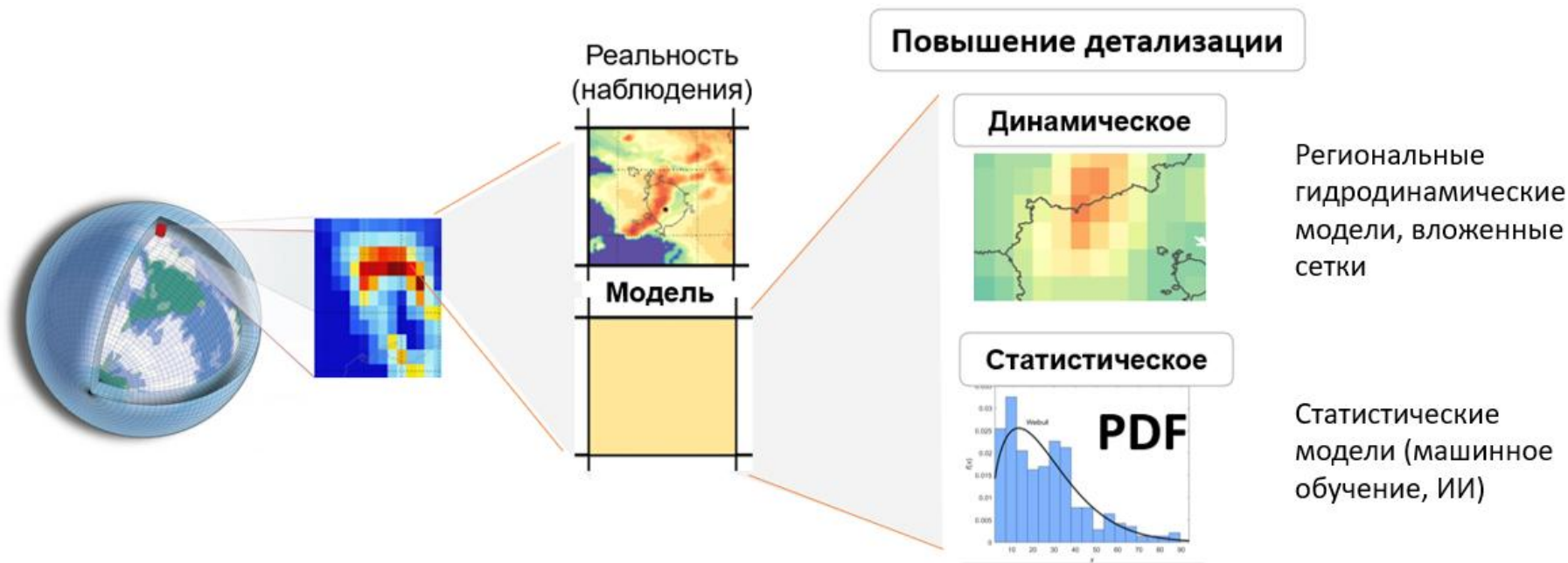


(Chernokulsky, 2022)



Проблема:

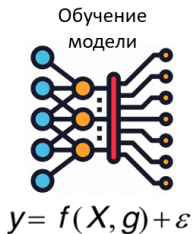
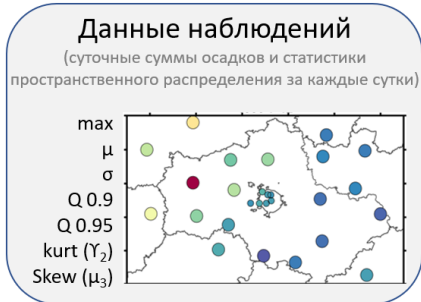
Прогноз осадков с высоким пространственным разрешением



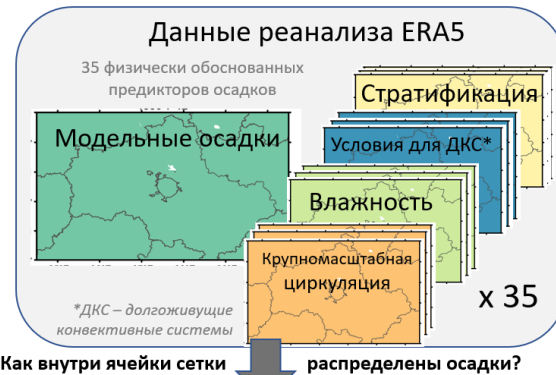


Постановка задачи:

Целевая переменная (предиктант)



Предиктор

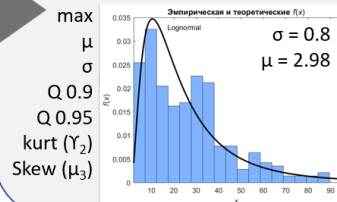


Применение модели



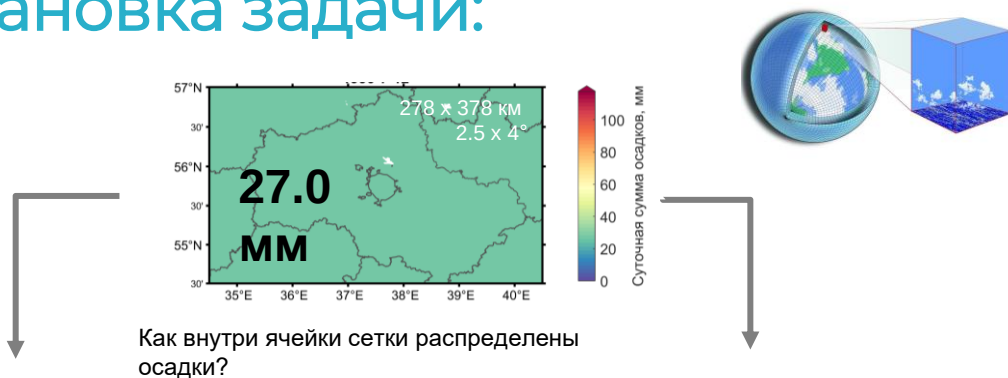
Результат детализации

Функция и характеристики подсеточного распределения суточных сумм осадков по пространству

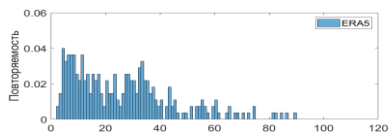




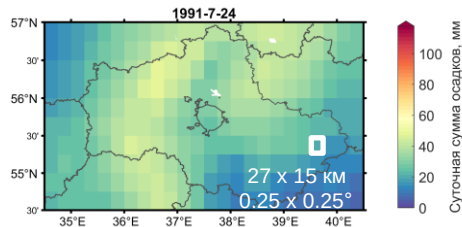
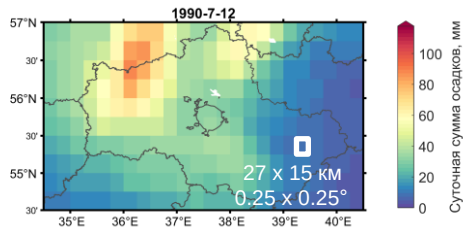
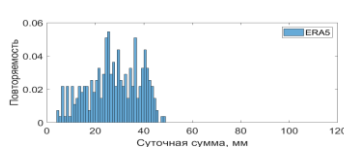
Постановка задачи:



Локальный экстремум?



Относительно равномерно?





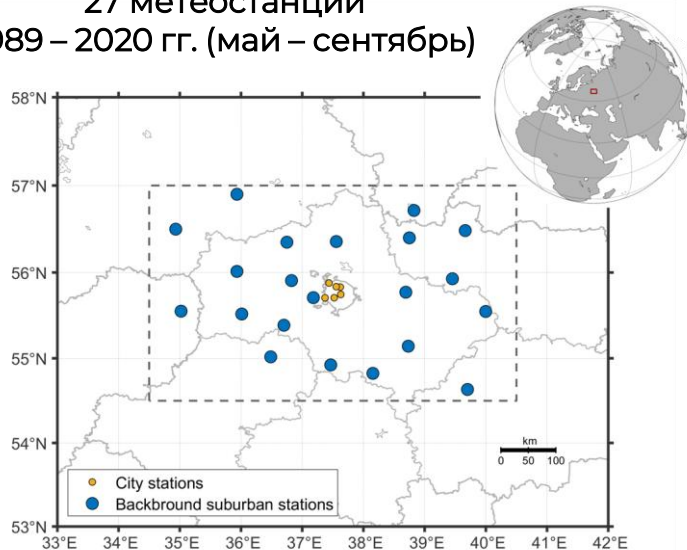
Целевая переменная:

Характеристики пространственного распределения
суточных сумм осадков по данным наблюдений

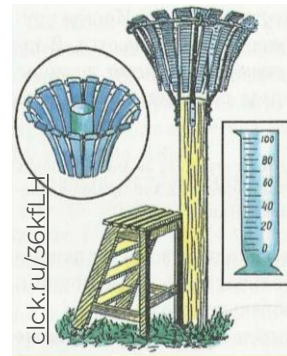
Параметры эмпирического
распределения

среднее
максимум
СКО
квантиль 0.95
квантиль 0.99

27 метеостанций
1989 – 2020 гг. (май – сентябрь)



Осадкомер
Третьякова





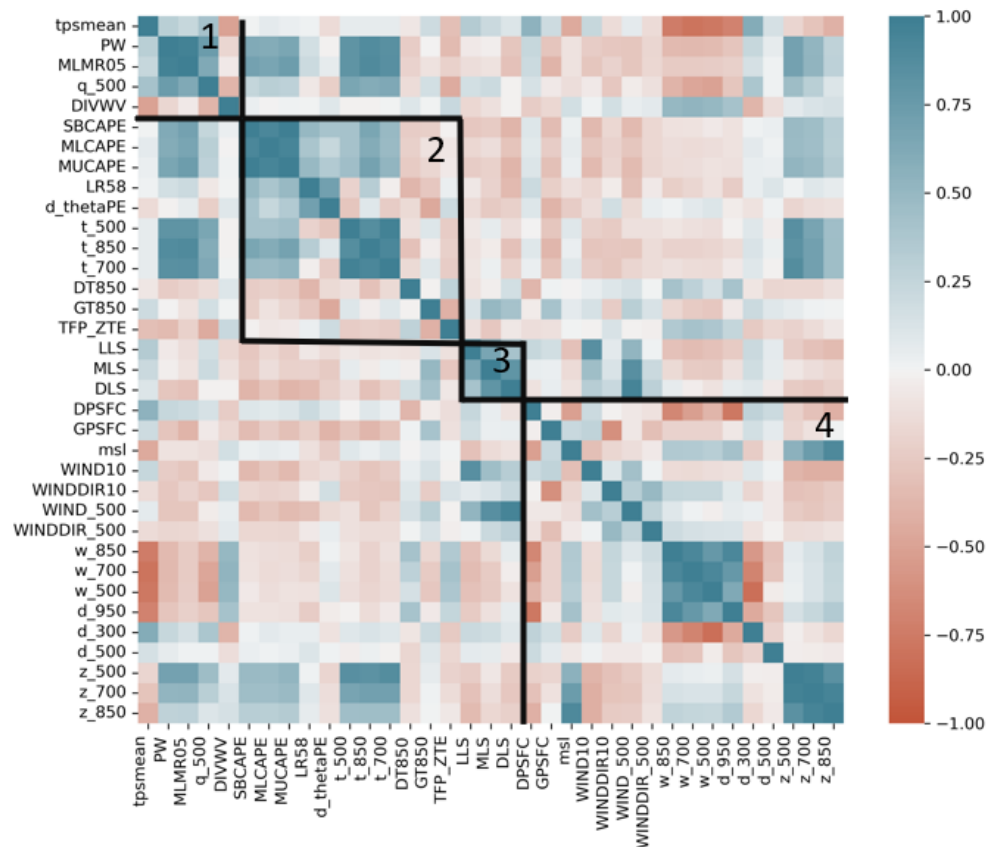
Признаки (предикторы): Данные реанализа ERA5, осреднённые в домене за сутки



35 физически обоснованных предикторов осадков

Abbr.	Name	Height	Unit
Moisture conditions			
PW	Total column water vapor content	Troposphere	kg m ⁻²
MLMR05	Specific humidity in boundary layer	Sfc – 500 m	kg kg ⁻¹
DIVWV	Water vapor integral divergence	Troposphere	kg m ⁻² s ⁻²
q_500	Specific humidity	500 hPa	kg kg ⁻¹
tp_mean	Total precipitation	sfc	mm
Thermal conditions			
CAPE (SB, ML, MU)	Convective available potential energy	Troposphere	J kg ⁻¹
d_thetaPE	Differences in pseudoequivalent temp.	Sfc – height of min(Θ_E)	K
t	Temperature	850, 700, 500 hPa	K
LR58	lapse rate	500 – 850 hPa	K km ⁻¹
Dynamic conditions for deep convection occurrence			
LLS	low level shear	sfc – 1 km	m s ⁻¹
MLS	mid level shear	sfc – 3 km	m s ⁻¹
DLS	deep layer shear	sfc – 5 km	m s ⁻¹
Circulation-related predictors			
TFP	Thermal front parameter	Sfc – 300 hPa	-
DT/GT	Laplacian and temperature gradient modulus	850 hPa	K..
DP/GP	Laplacian and pressure gradient modulus	Sfc	hPa..
msl	Mean sea level pressure	m.s.l.	hPa
Wind	Wind speed & direction	10 m., 500 hPa	m s ⁻¹
w	Vertical velocity	850, 700, 500 hPa	Pa s ⁻¹
d	Divergence	950, 500, 300 hPa	s ⁻¹
z	Geopotential	850, 700, 500 hPa	m ² s ⁻²

4 – циркуляционные предикторы.





Результат:

Апробация основанных на методах МО моделей для расчёта вероятностных характеристик интенсивных осадков по данным метеорологических полей грубого разрешения для выбранных регионов исследования, их тестирование и доработка

Сравнение нового метода с опорными методиками

Метрики качества для экспериментов на тестовой выборке 2015 – 2020

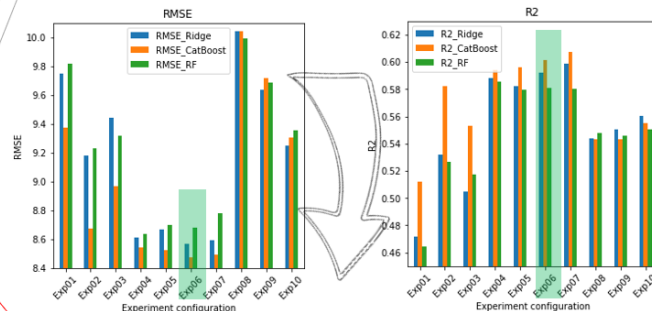
Целевая переменная

Максимальная в регионе
суточная сумма осадков

а также % configurations' configuration

Sample name	Temporal averaging	Model tp_mean	Normalization	Train-test split	Cross-validation Iterations N	Shuffling
Exp01	daily max	false	-	80/20	1	false
Exp02	daily max + mean	false	-	80/20	1	false
Exp03	daily mean	false	-	80/20	1	false
Exp04	daily mean	true	-	80/20	1	false
Exp05	daily mean	true	minmax	80/20	1	false
Exp06	daily mean	true	mean	80/20	1	false
Exp07	daily mean	true	mean	75/25	1	false
Exp08	daily mean	true	mean	80/20	1	true
Exp09	daily mean	true	mean	80/20	10	true
Exp10	daily mean	true	mean	80/20	20	true

Начало проведения экспериментов:
признаки, осреднённые за сутки; без признака осадков; без нормализации



Результат (опорный метод):
признаки, осреднённые за сутки; с признаком осадков; с нормализацией

RMSE / R²

ERA5 0.25 x 0.25

Exp06 (ML)

smax

9.8 / 0.46

8.5 – 8.6 / 0.58 – 0.6

smean

2.7 / 0.63

2.5 – 2.6 / 0.67 – 0.68

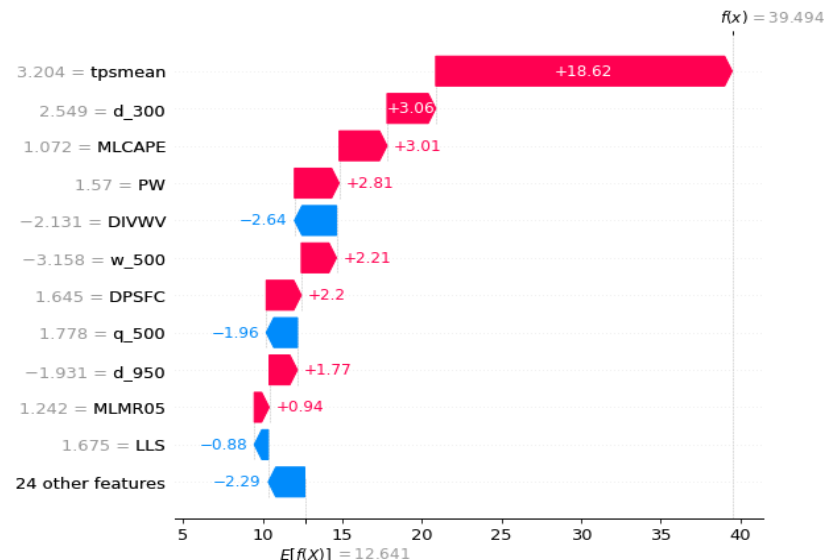
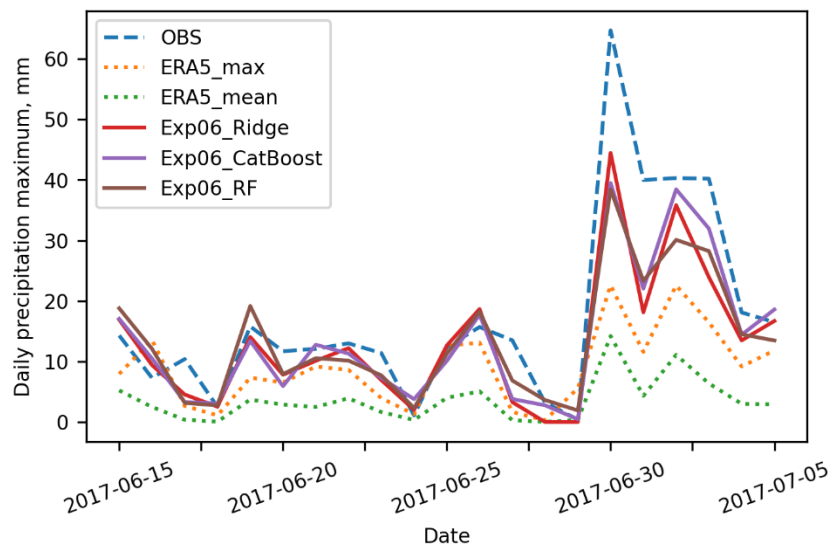
std

2.5 / 0.42

2.0 – 2.1 / 0.60 – 0.61

Пример применения

30/06/2017

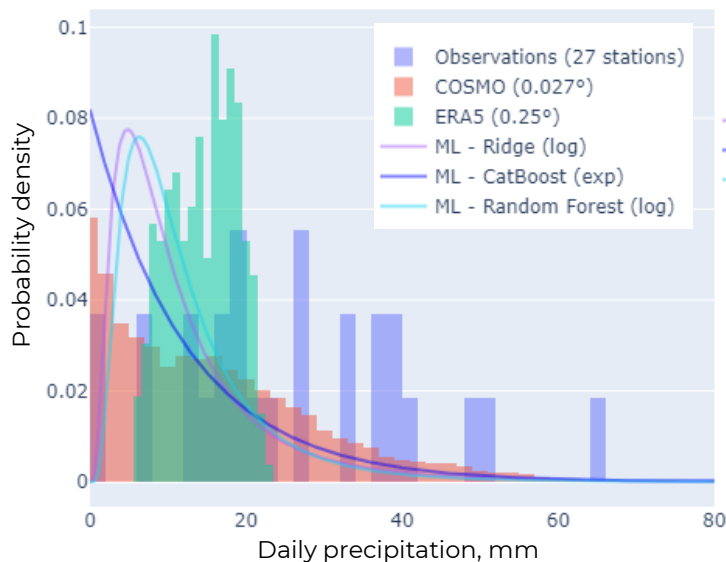




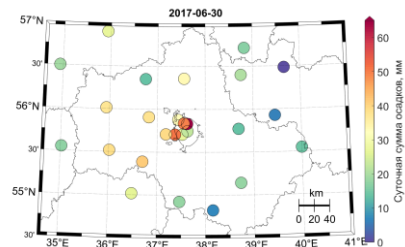
Результат:

Использование доработанного комплекса моделей МО, обученных на данных наблюдений, для расчёта вероятностных характеристик интенсивных осадков с привлечением данных климатических моделей

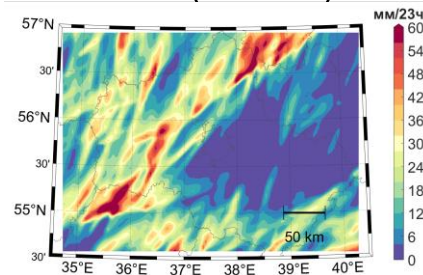
Пример применения 30/06/2017



Наблюдения



COSMO (from ERA5)



Применимость к случаям: зависит от теоретической функции распределения



Результат:

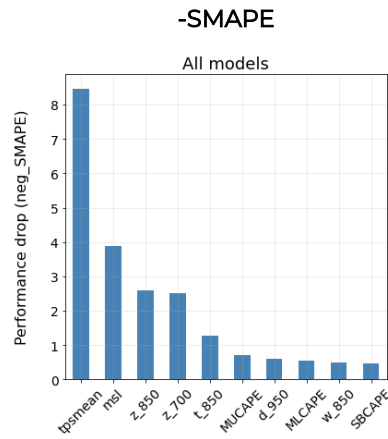
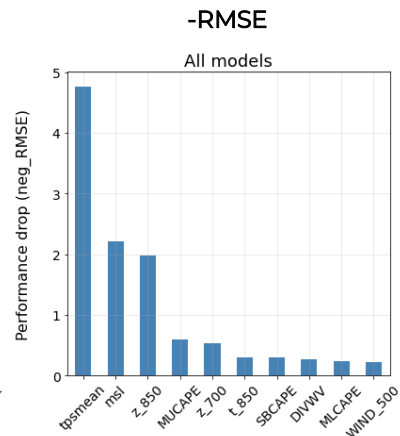
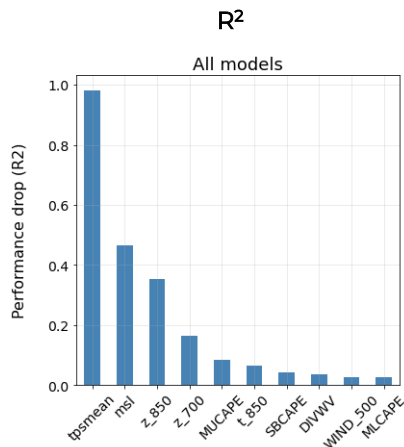
Использование
доработанного комплекса
моделей МО, обученных на
данных наблюдений, для
расчёта вероятностных
характеристик интенсивных
осадков с привлечением
данных климатических
моделей

Значимость признаков

Чувствительность к изменению ф.качества

Осреднение **permutation importance** (35 перестановок) для:

- моделям: Ridge, CatBoost, Random Forest
- Целевым переменным: smax, smean, std, q_95, q_99



$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

$$SMAPE = \frac{100}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|y_i - \hat{y}_i|}{(|y_i| + |\hat{y}_i|)}$$



Результаты за отчётный период:

новые результаты

1

Комплекс обученных и
апробированных
статистических моделей

2

Научную новизну результата
составляет реализация,
настройка и апробация
моделей, а также настройка
моделей для получения
хорошей выразительной
способности для территории
Московского региона, на
которой подобных
исследований ещё не было
проведено

3

Оптимальные наборы
предикторов событий
интенсивных осадков
теплого периода года

4

Архив предикторов осадков
DCIPP



Результаты и выводы за период работы:

1. С помощью варьирования характеристик выборки на основе метрик качества коэффициента детерминации и корня из среднеквадратичной ошибки был выбран опорный метод на основе целевой переменной максимальной суммы осадков в регионе. Конфигурация опорного метода: с осреднёнными по времени полями предикторов, при наличии модельного предиктора осадков, с нормализацией среднего, разбиением на тренировочную и тестовую выборки в соотношении 4:1. Качество воспроизведения максимума, среднего, среднеквадратичного отклонения и верхних квантилей в опорном методе согласно метрикам RMSE и R2 оказалось выше, нежели в исходном реанализе
2. Полученные модели объясняют не менее 60% дисперсии целевых переменных (наибольшая доля объяснённой дисперсии показана для среднего, наименьшая – для максимального по пространству). При этом относительная ошибка составляет от 30 до 40%, что можно охарактеризовать как удовлетворительное качество.
3. Из полученных характеристик распределения осадков по пространству возможно восстановить теоретическую подсеточную пространственную функцию распределения, однако результаты требуют валидации на долгопериодных данных об осадках высокого разрешения (например, данных модели COSMO или данных радиолокации)
4. С использованием метода перестановок (permutation importance) были определены наиболее значимые предикторы, сокращение числа предикторов до наиболее релевантных увеличивает относительную ошибку не более чем на 2%.



План дальнейшей работы:

- 4.1. Проведение тестирования разработанной методики **для данных других регионов** средней полосы России (схожих по климатическим и орографическим условиям), а также, возможно, для других регионов мира. При положительных результатах тестирования – доработка методики (дообучение модели) для использования на расширенной территории;
- 4.2 Проведение тестирования разработанной методики на данных **других реанализов** (к примеру, NCEP CFSR) и/или **на ансамбле моделей** проекта CMIP5/6. При положительных результатах тестирования – доработка методики для использования на более широком наборе данных гидродинамического моделирования атмосферы;
- 4.3 Публикация в журнал Q2 с новыми результатами за отчётный период
- 4.4. Защита диссертации

Предполагаемые результаты:

- 1) Протестированная на данных других регионов средней полосы России, схожих по климатическим и орографическим условиям, методика (модели статистической детализации)
- 2) Протестированная на данных других реанализов (к примеру, NCEP CFSR) и/или на ансамбле моделей проекта CMIP5/6., методика (модели статистической детализации)
- 3) Доработки и внесённые корректировки в методику и текст диссертации по результатам апробаций текущей версии работы и результатов на итоговой аспирантской аттестации кафедры метеорологии и климатологии, а также на семинаре в институте Физики Атмосферы РАН;

Большое спасибо!

